

Devoir Surveillé 1 / Physique Chimie / Durée 1h

Toute réponse, devra dans la mesure du possible, être **justifiée** par un calcul ou un raisonnement rédigé.
L'usage de la calculatrice est autorisé.

Vous rendrez l'annexe (donc le sujet) avec votre nom dans votre copie.
Le barème est sur 20 points ; la rédaction et le soin apporté à la copie seront pris en compte.

1 point sera attribué à la rédaction et au soin apporté à la copie.

Exercice 1 Eau sucrée (7 points)



On met une masse $m_{\text{sucré}} = 2,5 \text{ g}$ de saccharose (sucre de « cuisine ») dans de l'eau afin d'obtenir un verre d'eau sucrée de volume $V = 50,0 \text{ mL}$.
La masse de l'eau sucrée présente dans le verre est $m_{\text{eau sucrée}} = 50,5 \text{ g}$.

- 1) Donner l'allure de la courbe de température de l'eau sucrée en fonction du temps lors de sa solidification (aucune valeur n'est demandée). Justifier clairement votre réponse.
- 2) Quel test permet de mettre en évidence la présence d'eau dans l'eau sucrée ? Vous préciserez le résultat obtenu.
- 3) Calculer la masse volumique de l'eau sucrée $\rho_{\text{eau sucrée}}$.
- 4) Calculer le pourcentage massique de sucre dans l'eau sucrée $P_m(\text{sucre})$.

Exercice 2 Etude d'un circuit électrique (12 points)

Un circuit électrique (**annexe 1**) est constitué d'un générateur délivrant une tension U_G de 9,0 V. Il comporte quatre dipôles numérotés ① ② ③ et ④ de tension respective U_1 , U_2 , U_3 et U_4 .

On donne les valeurs mesurées de tension suivantes : $U_1 = 2,5 \text{ V}$, $U_2 = 1,5 \text{ V}$, $U_4 = 3,0 \text{ V}$.

Le dipôle ② affiche à l'ohmmètre une valeur $R = 50 \Omega$.

- 1) Nommer les 3 dipôles ①, ③ et ④.
- 2) Flécher en vert sur le schéma en **annexe 1** les tensions U_G , U_1 , U_2 , U_3 et U_4 . Vous respecterez les conventions de fléchage apprises en cours.
- 3) Que pouvez-vous dire de l'intensité sur l'ensemble du circuit ?
- 4) Calculer la tension U_3 aux bornes du dipôle ③.
- 5) Calculer la valeur de l'intensité I en milliampère.

On rajoute une résistance ⑤ dans le circuit précédent : le nouveau schéma du circuit est représenté dans l'**annexe 2**.

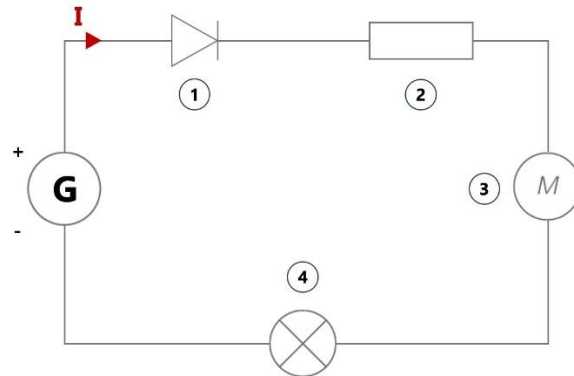
- 6) Le multimètre est ajouté dans le circuit de l'**annexe 2** pour mesurer I_2 . On donne $I_2 = 22,30 \text{ mA}$.
 - 6-1) Comment doit être branché le multimètre ?
 - 6-2) Quel calibre doit-être utilisé pour obtenir la valeur de l'intensité I_2 la plus précise possible ? Vous entourerez en vert le calibre choisi sur le schéma de l'**annexe 3**, représentant le multimètre utilisé.
 - 6-3) Les fils partant du multimètre (**annexe 3**) sont-ils bien branchés ? Si ce n'est pas le cas, vous entourerez en vert à quelles bornes ils doivent être branchés.
- 7) Donner la formule littérale permettant de calculer I_1 , sachant que les intensités I et I_2 seraient connues.

Nom et prénom :

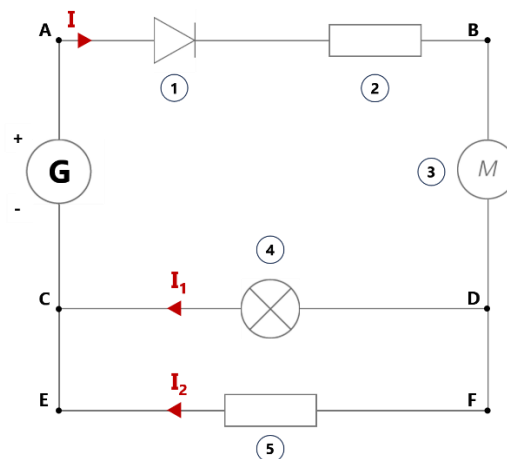
Classe :

L'annexe est à rendre avec la copie.

Annexe 1



Annexe 2



Annexe 3

